



BIJLAGE BIJ "MASTECHNICS — VAN AANVRAAG TOT OFFERTE"

Technische bijlage — Hoe de berekeningen werken

Formules, rekenregels en hun status

Inhoud

Hoofdstuk 1 — Hoe leest u deze bijlage?

Hoofdstuk 2 — Snelle inschatting (W/m³)

Hoofdstuk 3 — Gedetailleerde koelbelasting: berekening per m² (in gebruik)

Hoofdstuk 4 — Gedetailleerde koelbelasting: uitgebreid model (concept)

Hoofdstuk 5 — Capaciteitsklassen, toestelselectie en multi-split

Hoofdstuk 6 — Leidingberekening

Hoofdstuk 7 — Elektrische aannames

Hoofdstuk 8 — Materiaal- en arbeidsberekening

Hoofdstuk 9 — Prijsformules; opslag versus marge

Hoofdstuk 10 — Btw-berekening

Hoofdstuk 11 — Versiebeheer, momentopnames en bevestiging

Hoofdstuk 12 — Bekende beperkingen

Hoofdstuk 13 — Voor de ontwikkelaar

Hoort bij: Mastechinics — Van aanvraag tot offerte

Versie september 2026 · Beschrijft uitsluitend wat werkelijk in de software zit. Waar iets niet bestaat, staat dat er uitdrukkelijk bij.

Hoofdstuk 1 — Hoe leest u deze bijlage?

Elke regel of formule krijgt één van deze vijf labels:

Label	Betekenis
Geïmplementeerd	De logica zit in de software en wordt gebruikt. Zegt niets over de juistheid van de waarde.
Door Martin bevestigd	Martin heeft de waarde uitdrukkelijk bevestigd in Offerte-instellingen . De actuele stand staat altijd op dat scherm, niet in dit document.
Nog te valideren	Bedrijfs- of vuistregel die werkt, maar nog door Martin bevestigd moet worden.
Startwaarde	Waarde die de ontwikkelaar heeft ingevuld om te kunnen rekenen. Geen waarde van Mastechinics. In het scherm: <i>Nog instellen</i> .
Niet geïmplementeerd	Bestaat niet in de software.

Let op — Op het moment van schrijven is in de software nog **geen enkele** instelling door Martin bevestigd (0 van 12 belangrijke instellingen). Alle getallen in deze bijlage zijn dus startwaarden of nog te valideren, tenzij het scherm **Offerte-instellingen** intussen *Goedgekeurd* toont.

De gegevensstroom in één regel:

Klantaanvraag → gedetailleerde koellast per kamer → capaciteitsklasse → toestelselectie uit de catalogus → materialen → werkuren → prijs, btw en marge → optie(s) → goedkeuring door Martin → conceptofferte → PDF → handmatig versturen.

Hoofdstuk 2 — Snelle inschatting (W/m³)

Status: geïmplementeerd · waarden aangeleverd door Martin, in de software nog te valideren · niet "belangrijk" (blokkeert geen goedkeuring).

```
volume (m³)           = lengte × breedte × hoogte
indicatief vermogen (W) = volume × W/m³ van de gekozen situatie
indicatief vermogen (kW) = W ÷ 1.000
```

Situatie	Waarde
Goed geïsoleerd	30 W/m ³
Zuidgericht	35 W/m ³
Veel zon en slecht geïsoleerd	40 W/m ³
Veel zon, slechte isolatie en onder dak	45 W/m ³

De situaties zijn afzonderlijke keuzes; er wordt niets opgeteld of vermenigvuldigd. Voorbeeld: 5 × 4 × 2,5 m = 50 m³ × 30 = 1.500 W = 1,5 kW.

Afronding: volume op 2 decimalen, watt op een geheel getal, kW op 2 decimalen. Invoer buiten 0,5–50 m (lengte, breedte) of 0,5–10 m (hoogte) wordt geweigerd als typefout; dat zijn technische grenzen, geen bedrijfsregels.

Veiligheidsgrenzen (geïmplementeerd en getest): de pagina is alleen-lezen. Ze bewaart niets, kiest geen product, heeft geen verbinding met goedkeuren, omzetten of e-mail, en raakt de gedetailleerde berekening niet. De getoonde capaciteitsklasse komt uit dezelfde klassentabel als hoofdstuk 5, maar is uitdrukkelijk niet-bindend.

De vier waarden zijn versieerbaar: ze zitten in de instellingen (`quick_estimate`) en wijzigen dus via een concept, net als elke andere waarde.

W/m² tegenover W/m³

De snelle inschatting rekent per m³ (volume, de hoogte telt dus rechtstreeks mee). De gedetailleerde berekening in hoofdstuk 3 rekent per m² vloeroppervlak en corrigeert daarna voor de hoogte. De twee getallen zijn niet in elkaar om te rekenen zonder de hoogte: 30 W/m³ bij 2,5 m komt overeen met 75 W/m²; bij 3 m met 90 W/m². De twee methodes zullen daarom zelden exact hetzelfde resultaat geven. Dat is geen fout.

Hoofdstuk 3 — Gedetailleerde koelbelasting: berekening per m² (in gebruik)

Status: geïmplementeerd en in gebruik (instellingen versie 1).

basisvermogen (W) = oppervlakte × W/m²(isolatie) × hoogtefactor × liggingsfactor × raamfactor × dakfactor
 eindvermogen (W) = basisvermogen + warmte personen + warmte toestellen
 hoogtefactor = kamerhoogte ÷ referentiehoogte
 warmte personen = (aantal personen - 1) × W per extra persoon (nooit negatief)

Regel	Waarde	Status
W/m ² uitstekende / goede / gemiddelde / beperkte isolatie	70 / 90 / 110 / 140	Startwaarde · belangrijk
Isolatie "andere" of "onbekend"	110 + waarschuwing	Startwaarde
Referentiehoogte	2,5 m	Nog te valideren
Ligging noord / oost / west / zuid	0,95 / 1,00 / 1,08 / 1,12	Startwaarde
Ramen groot / gemengd / klein / weinig-geen	1,18 / 1,10 / 1,05 / 1,00	Startwaarde
Raamfactor bij bekende glasoppervlakte (≤10% / ≤20% / ≤30% / >30% van de vloer)	1,00 / 1,05 / 1,10 / 1,18	Geïmplementeerd, maar het formulier vraagt geen m ² glas — wordt in de praktijk niet gebruikt
Dak- en zoldercorrectie	1,00 voor elk daktype	Bewust neutraal. Er is geen correctie bepaald; zolder- en platdakkamers krijgen wel een waarschuwing
Warmte per extra persoon	120 W (eerste persoon inbegrepen)	Startwaarde
Aangenomen personen per kamertype	slaapkamer 2 · woonkamer 3 · bureau 1 · keuken 2 · zolderkamer 2 · andere 2	Startwaarde — het formulier vraagt dit niet, altijd een aanname
Warmte toestellen tv / pc / open keuken	100 / 150 / 300 W	Startwaarde
Aangenomen toestellen per kamertype	woonkamer tv · bureau pc · keuken open keuken · slaapkamer tv	Startwaarde — altijd een aanname

Uitgewerkt voorbeeld — slaapkamer 4 × 5 m (20 m²), 2,5 m hoog, goede isolatie, zuid, grote ramen, geen dak:

$$20 \times 90 \times (2,5 \div 2,5) \times 1,12 \times 1,18 \times 1,00 = 2.378,9 \text{ W}$$

$$+ \text{ personen } (2 - 1) \times 120 = 120 \text{ W}$$

$$+ \text{ tv} = 100 \text{ W}$$

$$\text{eindvermogen} = 2.599 \text{ W} = 2,60 \text{ kW} \rightarrow \text{klasse 3,5 kW}$$

Hoofdstuk 4 — Gedetailleerde koelbelasting: uitgebreid model (concept)

Status: geïmplementeerd, maar NIET in gebruik. Het model bestaat als aparte set instellingen ("Belgische residentiële koellast", versie 2) die de ontwikkelaar als concept kan klaarzetten. Het wordt nooit automatisch geactiveerd. De twee modellen worden nooit gemengd binnen één berekening. Het model is nagebouwd uit een referentiewerkboek en wordt bewaakt door een regressietest (ontwerplast 2.572,229 W voor de referentiekamer van het werkboek).

```
schil (m²)      = 2 × hoogte × (lengte + breedte) + vloeroppervlakte      (4 muren +
plafond)
Q transmissie   = Ueq × schil × ΔT
glas (m²)       = vloeroppervlakte × raamaandeel                        (als m² glas
onbekend is)
Q zon           = glas × zoninstraling(ligging) × zonweringsfactor
Q voelbaar      = Q transmissie + Q zon + personen × 75 + toestellen + 2,67 × ACH ×
volume
Q latent        = personen × 55 + 1,3 × ACH × volume
ontwerplast     = (Q voelbaar + Q latent) × veiligheidsfactor
```

Regel (correctiefactoren)	Waarde	Status
Ueq uitstekend / goed / gemiddeld / beperkt	0,35 / 0,60 / 0,90 / 1,40 W/m²K	Nog te valideren · belangrijk
Ontwerp-ΔT	8 K	Nog te valideren · belangrijk
Zoninstraling noord / oost / zuid / west	120 / 230 / 280 / 300 W per m² glas	Nog te valideren
Ligging "andere" of "onbekend"	300 (gedrag van het werkboek) + waarschuwing	Nog te valideren
Zonwering geen / binnen / buiten	1,00 / 0,75 / 0,35	Nog te valideren
Aangenomen zonwering	"geen" — het formulier vraagt dit niet	Startwaarde · belangrijk
Raamaandeel groot / gemengd / klein / weinig	25% / 15% / 10% / 3% van de vloer	Startwaarde — eigen aanname, niet uit het werkboek · belangrijk
Personen voelbaar / latent	75 / 55 W per persoon (iedereen telt)	Nog te valideren
Luchtverversing (ACH)	0,5 per uur	Nog te valideren · belangrijk
Ventilatiecoëfficiënt voelbaar / latent	2,67 / 1,3 W per m³·ACH	Nog te valideren
Veiligheidsfactor	1,1	Nog te valideren · belangrijk
Dak- of zoldercorrectie	Bestaat niet in dit model; het plafond zit in de schil. De waarschuwing blijft	Bewuste keuze

Uitgewerkt voorbeeld — dezelfde slaapkamer (5 × 4 × 2,5 m, goed, zuid, grote ramen, 2 personen, tv):

```

schil           = 2 × 2,5 × (5 + 4) + 20           = 65 m²
Q transmissie   = 0,60 × 65 × 8                     = 312 W
glas            = 20 × 0,25                         = 5 m²
Q zon           = 5 × 280 × 1,00                   = 1.400 W
Q voelbaar      = 312 + 1.400 + 150 + 100 + 2,67 × 0,5 × 50 = 2.028,75 W
Q latent        = 110 + 1,3 × 0,5 × 50              = 142,5 W
ontwerplast     = (2.028,75 + 142,5) × 1,1          = 2.388 W = 2,39 kW → klasse 3,5 kW

```

De capaciteitsbanden uit het werkboek zelf (2,5 / 3,5 / 5 / 6,8 / 8 / 10) zijn **niet** overgenomen: de betreffende cel in het werkboek is defect. Beide modellen gebruiken de klassentabel van hoofdstuk 5.

Hoofdstuk 5 — Capaciteitsklassen, toestelselectie en multi-split

Status: geïmplementeerd. Klassentabel en gelijktijdigheid: nog te valideren · belangrijk.

Berekende koellast	Klasse
tot 2,2 kW	2,5 kW
tot 3,2 kW	3,5 kW
tot 4,6 kW	5,0 kW
tot 6,3 kW	6,0 kW
tot 7,1 kW	7,1 kW
boven 7,1 kW	geen klasse — handmatige beoordeling

De klasse is een zoekdoel, nooit een productkeuze.

Selectie van toestellen (geïmplementeerd):

$\text{koellast} \leq \text{koelvermogen toestel} \leq \text{klasse} \times 1,30$ (1,30 = maximale overdimensionering, startwaarde)

- Alleen **actieve** producten uit **niet-gearchiverde** productlijsten, met ingevuld koelvermogen.
- Een single-split set is per definitie compatibel met zichzelf.
- Binnen- en buitenunit worden alleen gecombineerd via een door u ingevoerde compatibiliteitsregel. Er wordt nooit geraden. Geen regel → kandidaat ongeldig, melding "handmatige controle vereist".
- Leidinglengte en hoogteverschil worden getoetst aan de limieten op het product: *in orde*, *overschreden* of *onbekend*. Onbekend = handmatige controle.
- Producten die na import op **controleren** staan, krijgen een waarschuwing en worden niet gebruikt als goedkoopste materiaal.
- Rangschikking: voorraad gaat voor op prijs. **Aanbevolen** = hoogst gerangschikt, **Budget** = goedkoopste, **Premium** = duurste (als ze verschillen).

Multi-split (geïmplementeerd; factoren nog te valideren · belangrijk):

$\text{geschat vermogen buitenunit} = \text{som van de klassen van de binnenunits} \times \text{gelijktijdigheidsfactor}$

Aantal binnenunits	Factor
2	0,90
3	0,88
4	0,85
5 of meer	0,82

Voorbeeld: $2,5 + 2,5 + 3,5 = 8,5 \text{ kW} \times 0,88 = 7,48 \text{ kW}$. De compatibiliteitstabel van de fabrikant (toegelaten binnenunits, aangesloten-vermogenvenster, maximum aantal units) gaat altijd voor op deze schatting.

Hoofdstuk 6 — Leidingberekening

Status: geïmplementeerd; alle waarden zijn startwaarden. Het formulier vraagt geen leidingtraject, dus elke kamer krijgt hetzelfde aangenomen profiel, telkens met de melding "(aanname)".

$$\text{equivalente lengte} = \text{werkelijke lengte} + \text{aantal bochten} \times 1,0 \text{ m} + \text{hoogteverschil} \times 0,5$$

Regel	Waarde
Aangenomen lengte / bochten / hoogteverschil per kamer	5 m / 4 / 2,5 m
Waarschuwingdrempel	15 m equivalente lengte

Met de standaardaanname: $5 + 4 \times 1,0 + 2,5 \times 0,5 = \mathbf{10,25 \text{ m}}$ equivalente lengte per kamer. De limieten van de fabrikant op het product gaan altijd voor.

Hoofdstuk 7 — Elektrische aannames

Status: geïmplementeerd; tabel is een algemene schatting ("fabrikantgegevens gaan voor") · belangrijk.

Klasse	Zekering	Kabel
2,5 en 3,5 kW	16 A	3G2.5
5,0 en 6,0 kW	20 A	3G2.5 of 3G4
7,1 kW	25 A	3G4

Standaardspanning: 230 V mono. Heeft het gekozen product eigen elektrische gegevens, dan worden die getoond in plaats van de tabel. In beide gevallen staat erbij dat elektrische controle door de installateur verplicht blijft. Er is **geen** berekening van spanningsval, kabellengte of selectiviteit (niet geïmplementeerd).

Hoofdstuk 8 — Materiaal- en arbeidsberekening

Materialen

Status: geïmplementeerd. Hoeveelheden volgen uit regels; prijzen komen uitsluitend uit de catalogus. Per materiaalsoort wordt het goedkoopste actieve catalogusproduct met een prijs genomen. Bestaat het niet, dan blijft de regel zonder prijs en krijgt de status *Handmatige controle vereist*.

Regel op de voorcalculatie	Hoeveelheid	Verplicht?
Muurbeugel buitenunit	1 per buitenunit (muurmontage aangenomen)	ja
Trillingsdempers	1 set per buitenunit	ja
Koelleiding	som van de leidinglengtes	ja
Leidinggoot	leidinglengte × 1,0	ja
Kabel	leidinglengte × 1,2	ja
Condensafvoerslang	5 m per binnenunit	ja
Condensaatpomp	1 per binnenunit	optioneel — afvoer is onbekend
Extra koelmiddel	1 regel zonder hoeveelheid, als equivalente lengte > 10 m	optioneel — hoeveelheid bepaalt de installateur
Wi-Fi-module	1 per binnenunit, alleen als het product uitdrukkelijk géén wifi heeft	optioneel

Alle hoeveelhedsregels zijn startwaarden of nog te valideren.

Arbeid

Status: geïmplementeerd; alle uren zijn startwaarden.

```
totaal uren = basis + extra binnenunits + extra leiding + boringen + elektriciteit
              (+ tweede techniker) (+ toeslag dak/zolder) (+ condensaatpomp)
arbeidskost = totaal uren × uurtarief
```

Onderdeel	Waarde
Basisinstallatie (1 binnenunit + buitenunit)	6,0 u
Per extra binnenunit	3,0 u
Leidingwerk boven 5 m totaal	0,25 u per meter
Boring per kamer	0,5 u
Elektrische aansluiting	1,5 u (altijd, met melding "te controleren")
Tweede technieker	vanaf 3 binnenunits: + 4,0 u (met waarschuwing)
Toeslag dak of zolder	+ 2,0 u (met waarschuwing)
Condensaatpomp	+ 1,0 u, alleen als een pomp wordt meegerekend
Uurtarief	€ 65,00 excl. btw · belangrijk
Verplaatsing	€ 35,00 vast bedrag excl. btw · belangrijk

Voorbeeld, één kamer: $6,0 + 0,5 + 1,5 = 8,0 \text{ u} \times € 65,00 = € 520,00$, plus € 35,00 verplaatsing.
Negatieve uren of tarieven worden op nul begrensd. Verplaatsing **per kilometer** of per zone is niet geïmplementeerd.

Hoofdstuk 9 — Prijsformules; opslag versus marge

Status: geïmplementeerd; percentages zijn startwaarden · belangrijk.

Volgorde per toestel:

1. Staat er een **verkoopprijs** in de catalogus → die wordt gebruikt.
2. Anders, staat er een **aankoopprijs** → $\text{verkoopprijs} = \text{aankoopprijs} \times (1 + \text{opslag} \div 100)$, met waarschuwing.
3. Anders → geen prijs; de optie kan niet goedgekeurd worden.

Regel	Waarde
Opslag op toestellen zonder verkoopprijs	35%
Opslag op materialen zonder verkoopprijs	25%

Let op — naamgeving. In de code heet de eerste regel nog "terugvalmarge". De berekening is en blijft een **opslag op de aankoopprijs**. De schermen benoemen ze daarom als opslag. De rekenwijze is in Sprint 23 niet gewijzigd.

Opslag is geen marge:

```
opslag 35% : € 1.000,00 × 1,35 = € 1.350,00
winst      = € 350,00
marge op verkoop = 350 ÷ 1.350 = 25,9%      algemeen: marge% = opslag ÷ (100 + opslag)
× 100
```

De marge op het scherm:

```
marge (€) = verkooptotaal toestellen + materialen - hun aankooptotaal
marge (%) = marge (€) ÷ subtotaal excl. btw × 100
```

Let op twee dingen. Arbeid en verplaatsing tellen **niet** mee in de marge in €, maar het subtotaal waardoor gedeeld wordt bevat ze **wel**. Het percentage is dus lager dan de zuivere productmarge. Ontbreekt één aankoopprijs, dan toont de software geen marge ("onvolledig") in plaats van te gokken. Een negatieve marge geeft een rode waarschuwing. Aankooprijzen en marges worden nooit naar een offerte of PDF gekopieerd.

Kortingen: handmatig per optie, met verplichte reden, nooit groter dan het totaal van de andere regels.

Hoofdstuk 10 — Btw-berekening

Status: geïmplementeerd; standaardtarief nog te valideren · belangrijk.

```
btw per regel = regeltotaal × tarief ÷ 100, afgerond op de cent  
btw totaal   = som van de btw per regel  
totaal incl. = subtotaal excl. + btw totaal
```

Afronden per regel is bewust gelijk aan de offertemodule, zodat het goedgekeurde totaal en de PDF nooit een cent verschillen.

- Standaardtarief: 21%.
- 6% wordt alleen **gemeld** wanneer de klant particulier is én aangeeft dat de woning ouder is dan 10 jaar. Het wordt nooit automatisch toegepast.
- In de voorcalculatie kiest u 21% of 6% via **Btw aanpassen** (met reden). In de offerte-editor zijn per regel 0, 6, 12 en 21% toegelaten.
- De software controleert **niet** of de wettelijke voorwaarden voor 6% vervuld zijn (niet geïmplementeerd; verantwoordelijkheid van Mastechinics).

Hoofdstuk 11 — Versiebeheer, momentopnames en bevestiging

Status: geïmplementeerd.

- **Versies.** Alle instellingen samen vormen één genummerde versie met status *concept*, *in gebruik* of *gearchiveerd*. Er is altijd precies één versie in gebruik.
- **Waarden wijzigen** kan alleen in een concept. Elke wijziging wordt gelogd: wie, wanneer, welke instelling, oude en nieuwe waarde. Enkel gewone getallen zijn op het scherm te wijzigen, binnen vaste grenzen (bv. uurtarief € 10–500; btw alleen 0/6/12/21). Tabellen (klassen, gelijktijdigheid, zekering/kabel) en tekstkeuzes (aangenomen zonwering) wijzigt de ontwikkelaar.
- **Activeren** vraagt een uitdrukkelijke bevestiging. De vorige versie wordt gearcheveerd, nooit verwijderd. Er is geen automatische activering.
- **Momentopname.** Elke voorcalculatie bewaart de volledige instellingen waarmee ze gemaakt is, plus het versienummer. Oude berekeningen en offertes veranderen dus nooit wanneer u later instellingen wijzigt. Opnieuw berekenen maakt een nieuwe berekening; de oude krijgt de status "vervangen".
- **Bevestiging** van een instelling bewaart: wie, wanneer, welke waarde, in welke versie. Een bevestiging telt alleen zolang de instelling nog exact die waarde heeft. Bij een nieuw concept gaan bevestigingen mee; een gewijzigde waarde moet opnieuw bevestigd worden. Niets wordt bevestigd omdat het "een geldig getal" is.
- **Blokkade.** Een optie met echte producten kan pas goedgekeurd — en pas omgezet naar een offerte — wanneer álle belangrijke instellingen van de gebruikte versie bevestigd zijn. Alleen opties die volledig uit TEST-producten bestaan, mogen zonder die bevestiging doorlopen om te oefenen; zo'n offerte krijgt [TESTCATALOGUS] en kan niet verstuurd worden.
- **Na goedkeuring** zijn prijzen, btw en producten van de optie vergrendeld. Een goedkeuring op een verouderde berekening kan niet omgezet worden.

De twaalf belangrijke instellingen van versie 1: vier keer W/m² per isolatieniveau, capaciteitsklassen, gelijktijdigheidsfactoren, zekering/kabel per klasse, uurtarief, verplaatsing, opslag toestellen, opslag materialen, standaard btw-tarief.

Hoofdstuk 12 — Bekende beperkingen

1. **Geen enkele waarde is al bevestigd.** Alle getallen zijn startwaarden of vuistregels.
2. **Geen dak- of zoldercorrectie** in de gedetailleerde berekening (bewust neutraal). Alleen de snelle inschatting kent "onder dak".
3. **Veel invoer is een aanname:** personen, toestellen, leidingtraject, plaats van de buitenunit, condensafvoer; in het uitgebreide model ook zonwering, glasoppervlakte en luchtverversing.
4. **Extra koelmiddel staat bijna altijd gemarkeerd.** Met het standaard leidingprofiel is de equivalente lengte 10,25 m per kamer, net boven de drempel van 10 m. De optionele regel verschijnt dus standaard. Drempel of profiel herbekijken bij de validatie.
5. **Verplaatsing is één vast bedrag**, ongeacht de afstand.
6. **Eén buitenunit per systeem** wordt aangenomen.
7. **Geen verwarmingsberekening**, geen geluids-, condensatie- of luchtstroomberekening.
8. **Geen scherm voor bedrijfsgegevens**, en leveranciers en merken kunnen alleen aangemaakt en (de)geactiveerd worden.
9. **Geen facturatie**, geen voorraadafboeking, geen koppeling met een boekhoudpakket.
10. **Geen AI in de berekening.** Een AI-uitleglaag bestaat als uitgeschakelde optie; ze kan alleen bestaande resultaten verwoorden en wordt gevalideerd.
11. **De productcatalogus bepaalt alles.** Zonder echte producten met prijs, limieten en compatibiliteit is er geen goedkeurbaar voorstel.
12. **Twee btw-keuzes in de voorcalculatie** (6% of 21%); andere tarieven alleen in de offerte-editor.

Hoofdstuk 13 — Voor de ontwikkelaar

Dit hoofdstuk is niet bedoeld voor dagelijks gebruik.

Services (`app/Services/Hvac/`): `HvacCalculationService` (orkestratie + momentopname), `HvacInputNormalizer`, `CoolingLoadCalculator` (`simple_v1` / `engineering_v2` via `load_method`), `CapacityClassSelector`, `PipeEstimator`, `ElectricalEstimator`, `ProductSelector`, `AccessorySelector`, `LaborEstimator`, `HvacPricingService`, `MarginCalculator`, `HvacRecommendationBuilder`, `HvacRecommendationReadiness` (goedkeuringsblokkade), `HvacQuoteConversionService`, `HvacManualOverrideService`.

Sprint 23: `QuickCoolingEstimator` (pure functie), `HvacSettingsGuide` (uitleg per regel, grenzen, statussen), `HvacSettingsOverview` (voortgang, catalogus per klasse, conceptverschillen), `HvacSettingsExample` (demonstratie in geheugen), `HvacCatalogQuality` (gedeelde kwaliteitsdefinities).

Regelbron: `config/hvac.php` vult alleen een lege tabel; services lezen regels uitsluitend via `HvacRuleSetResolver`. Catalogus van regels, eenheden en "belangrijk": `HvacRuleCatalog`.

Tabellen: `hvac_rule_sets` (versies), `hvac_rule_validations` (bevestigingen met `validated_value`), `hvac_rule_changes` (wijzigingslog concept, Sprint 23), `hvac_calculations` (`result.rule_set.configuration` = momentopname), `hvac_recommendations`, `hvac_recommendation_items`, `hvac_manual_overrides`.

Routes (prefix `admin.hvac.rules.`): `index`, `section`, `advanced`, `example`, `quick-estimate`, `validate`, `unvalidate`, `draft`, `value`, `discard`, `activate`. De URL's blijven `/admin/hvac/rules/...`.

Migraties Sprint 23: `2026_09_20_000001` voegt `quick_estimate` toe aan bestaande actieve en conceptversies (additief, geen bestaande sleutel gewijzigd, gearchiveerde versies ongemoeid); `2026_09_20_000002` maakt `hvac_rule_changes`.

Commando: `php artisan hvac:seed-v2-rule-set` zet het uitgebreide model klaar als concept.

Tests: `tests/Unit/Hvac/QuickCoolingEstimatorTest.php`, `tests/Feature/Hvac/HvacQuickEstimateTest.php`, `tests/Feature/Hvac/HvacQuoteSettingsTest.php`; bestaande motor: `CoolingLoadCalculatorTest`, `HvacCoolingLoadV2Test`, `HvacEngineHardeningTest`, `HvacE2eAcceptanceTest`.

Tabelwaarden wijzigen (klassen, gelijktijdigheid, elektrisch, zonwering): maak een concept via het scherm, pas de `configuration` van die conceptversie aan, laat Martin de gewijzigde instellingen bevestigen en het concept activeren. Wijzig nooit de versie die in gebruik is.